

Módulo: ESPECÍFICO II

Perfil Profissional: Técnico em Eletroeletrônica

Unidade Curricular: Manutenção de Sistemas Eletrônicos Industriais

Carga Horária: 60h

Função:

- F.3 : Atuar nos processos de manutenção de sistemas eletroeletrônicos, considerando a legislação, normas, padrões e requisitos técnicos de qualidade, saúde, segurança e de meio ambiente.

Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e de capacidades sociais, organizativas e metodológicas requeridas para atuar nos processos de manutenção de sistemas eletrônicos industriais

Conteúdos Formativos

Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
1 Manter sistemas eletrônicos industriais	1.1 Considerando as normas técnicas, de gestão da qualidade, de saúde e segurança e de sustentabilidade	• Identificar os critérios técnicos e de segurança aplicados à manutenção do sistema eletrônico industrial a ser realizada com	1. Causas de Falhas e Defeitos 1.1. Sistemas de alimentação elétrica instáveis 1.2. Umidade

		base em normas	1.3. Conexões com mau contato 1.4. Obstrução da ventilação de equipamentos 1.5. Descargas atmosféricas e surtos 1.6. Deterioração dos componentes 1.7. Operação inadequada de dispositivos 1.8. Obstrução por falta de limpeza 1.9. Interferência eletroestática 1.10. Fuga de corrente 1.11. Curto-circuito 2. Ferramentas de Diagnóstico de Defeitos 2.1. Coleta de dados 2.2. Análise dos dados/defeitos 2.2.1. Inspeção visual 2.2.2. Por comparação com esquema eletrônico 2.2.3. Por comparação com outro equipamento
--	--	----------------	--

	1.2 Considerando os procedimentos técnicos a serem realizados na manutenção dos sistemas eletrônicos industriais	• Identificar os procedimentos técnicos de manutenção em sistema eletrônico industrial em função do componente a ser reparado ou substituído • Selecionar as ferramentas e equipamentos necessários para a manutenção do sistema eletrônico industrial • Aplicar técnicas de manutenção conforme o componente a ser reparado ou substituído do sistema eletrônico industrial • Selecionar os dados e informações referentes à manutenção do sistema eletrônica industrial para registros técnicos • Aplicar testes de verificação para assegurar o funcionamento e segurança do sistema eletrônico industrial	2.3. Verificação das hipóteses 2.4. Relatórios de diagnóstico 2.5. Instrumentos de medição 2.5.1. Temperatura 2.5.2. Multímetro 3. Procedimentos de Manutenção 3.1. Testes em circuitos de alimentação 3.1.1. Medida de tensão 3.1.2. Medida de corrente 3.2. Testes dos componentes 3.3. Reparos ou substituições 3.3.1. Conexões 3.3.2. Componentes eletrônicos 3.3.3. Componentes de proteção 3.3.4. Dessoldagem e soldagem 3.4. Limpeza de placas
--	---	---	---

		Identificar as causas e falhas de funcionamento do sistema eletrônico industrial com base em boas práticas de manutenção	4. Normas e Regulamentações 4.1. Normas técnicas 4.2. Normas Regulamentadoras 4.3. Resoluções de meio ambiente 4.3.1. Descarte de materiais
	1.3 Considerando as especificações técnicas dos insumos, componentes, máquinas, equipamentos e ferramentas contidas em manuais e catálogos do fabricante	Identificar as especificações técnicas dos insumos, dispositivos, máquinas, equipamentos e ferramentas nos manuais e catálogos do fabricante de acordo com a manutenção do sistema eletrônico industrial	5. Organização do trabalho 5.1. Estruturas hierárquicas 5.2. Sistemas administrativos 5.3. Gestão organizacional 5.4. Controle de atividades
	1.4 Considerando os requisitos da demanda e histórico sobre o funcionamento do sistema eletrônico	Interpretar as informações fornecidas pelo demandante quanto às falhas e histórico de funcionamento do sistema eletrônico industrial	

	1.5 Considerando o projeto e documentações técnicas dos sistemas eletrônicos	Identificar os tipos de componentes, circuitos e suas posições no projeto atualizado do sistema eletrônico industrial	
--	--	---	--

Capacidades Socioemocionais

- Posicionar-se com ética em relação a situações e contextos apresentados
- Aplicar os princípios da Gestão da Qualidade nas suas rotinas de trabalho
- Aplicar os princípios de organização nas atividades sob a sua responsabilidade
- Intervir em situações de conflito, buscando o consenso e a harmonização entre os membros da equipe
- Reconhecer o papel do trabalhador no cumprimento das normas ambientais, de saúde e segurança
- Aplicar os aspectos de inovação em suas atividades profissionais

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos

- Sala de aula
- Biblioteca
- Laboratório de eletrônica

Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas

- Dispositivos de proteção antiestática
- Equipamentos de proteção individuais
- Estação de solda
- Multímetro
- Componentes eletrônicos
- Fonte de alimentação
- Ferramentas manuais
- Projetor multimídia

Materiais

- Manuais e catálogos técnicos
- Apostilas
- Sites e aplicativos
- Projetos eletrônicos
- Livros didáticos
- Normas técnicas